Equivalence petits pas / grands pas

TD 08
13/11/23

Q1) Si $t \to^* t'$ alors pour tout u, $ut \to^* ut'$
pour tout v, $tv \to^* t'v$

Preuve par induction sur la réduction $t \to^* t'$

- **cas de base :** $t \to 0\, t'$ $\quad t = t'$ alors pour tout u $\quad ut = ut'$
  donc $ut = 0\, ut' \to^*$
  pour tout v $\quad tv = t'v$
  donc $tv \to^* t'v$

- **cas d'induction :** $t \to t_1 \to^* t'$ on mq pour tout u, $ut \to ut_1 \to^* ut'$

$$\text{APPR}\ \frac{t \to t_1}{ut \to ut_1}$$

HI sur $t_1 \to^* t'$: $ut_1 \to^* ut'$ CQFD.

n mq pour tout v, $tv \to t_1 v \to^* t'v$

$$\text{APPL}\ \frac{t \to t_1}{tv \to t_1 v}$$

HI sur $t_1 \to^* t'$ $\quad t_1 v \to^* t'v$ CQFD.

Q2) En déduire que pour tout t et v, $t \Downarrow v$ alors $t \to^* v$

Par induction structurelle sur la dérivation de $t \Downarrow v$

- **cas de base :** règle VAL $\quad \dfrac{\text{Val}}{v \Downarrow v}$ alors $t = v$, et donc $t \to^* v$

- **cas inductif :** règle APP

$$\frac{u_1 \Downarrow v' \qquad t_1 \Downarrow \lambda x\, t' \qquad t'\{v'/x\} \Downarrow v}{t_1 u_1 \Downarrow v}$$

avec $t = t_1 u_1$

par HI, on a $\begin{cases} u_1 \to^* v' \\ t_1 \to^* \lambda x.\, t' \\ t'\{v'/x\} \to^* v \end{cases}$

Scanned with CamScanner

On a $u_1 \longrightarrow^* v'$ alors par Q2 on a $t_1 u_1 \longrightarrow^* t_1 v'$

On a $t_1 \longrightarrow^* \lambda x.t'$ alors par Q1 on a $t_1 v' \longrightarrow^* \lambda x.t\, v'$

On a ensuite $\lambda x.\, t'\, v' \xrightarrow[\beta]{} t'\{v'/x\}$

On a enfin $t'\{v'/x\} \longrightarrow^* v$

On a donc $t = t_1 u_1 \longrightarrow^* t_1 v' \longrightarrow^* \lambda x.\, t'\, v' \longrightarrow^* t'\{v'/x\} \longrightarrow^* v$

CAD $t \longrightarrow^* v$ CQFD.

Q3) Mq si $t\,u \longrightarrow^k v$, alors il existe v', x, t', k_1, k_2 et k_3 tels que

$u \longrightarrow^{k_1} v'$, $t \longrightarrow^{k_2} \lambda x.\, t'$, $t'\{v'/x\} \longrightarrow^{k_3} v$ et $k = k_1 + k_2 + k_3 + 1$.

- Par récurrence sur k :
  - cas de base : $k = 1$ $\quad t\,u \longrightarrow v$ la seule règle applicable est β.

$$\frac{t = \lambda x.\, t'}{\lambda x.\, t'\, v' \longrightarrow t'\{v'/x\}}$$

avec $\begin{cases} t = \lambda x.\, t' & k_2 = 0 \\ u = v' & k_1 = 0 \\ v = t'\{v'/x\} & k_3 = 0 \end{cases}$

  - cas inductif : $t\,u \longrightarrow^{k+1} v$

$t\,u \longrightarrow t'\,u' \longrightarrow^{k \geq 1} v$

3 cas possibles : @ $t\,u \xrightarrow[\beta]{} t_1 u_1$ alors $t = \lambda x.\, t'$, $u = v'$, $t_1 u_1 = t'\{v'/x\}$

on a $t'\{v'/x\} \longrightarrow^k v$ $\quad k_3 = k$ CQFD

ⓑ $t\,u \xrightarrow[\text{APPR}]{} t_1 u_1$ alors $\begin{cases} t = t_1 \\ u \longrightarrow u_1 \end{cases}$

Par récurrence, on a : $t_1 \longrightarrow^{k_2} \lambda x.\, t'$, $u_1 \longrightarrow^{k_1} v'$, $t'\{v'/x\} \longrightarrow^{k_3} v$ on a alors $u \longrightarrow^{k_1+1} v'$

on a bien $k+1 = (k_1 + 1) + k_2 + k_3 + 1$ CQFD

Scanned with CamScanner

© $tu \xrightarrow[\text{APPL}]{} t_1 u_1$ $\begin{cases} u = u_1 = v' \\ t \to t_1 \end{cases}$ on applique l'HI sur $t_1 v' \xrightarrow{k} v$

Comme $u_1 = v'$, $k_1 = 0$

$t \xrightarrow[k_2+1]{} \lambda x.t'$

$t' \{u'/x\} \xrightarrow[k_3]{} v$

avec $k = k_1 + k_2 + k_3 + 1$

On a bien

$k+1 = k_1 + (k_2+1) + k_3 + 1$

CQFD

Q4) En déduire pour tout t et v, si $t \xrightarrow{*} v$, alors $t \Downarrow v$

2 cas possibles : • $t \xrightarrow{0} v$ $(t = v)$, dans ce cas on a $v \Downarrow v$ (règle VAL)

• $t \xrightarrow{k} v$ $(k \geq 1)$ par induction sur k on a $(k \geq 1)$ $t = t_1 u_1$

on a (Q3) $u_1 \xrightarrow[k_1]{} v'$ $t_1 \xrightarrow[k_2]{} \lambda x.t'$ $t' \{v'/x\} \xrightarrow[k_3]{} v$

avec $k_1 + k_2 + k_3 + 1 = k$

on applique l'HI sur k_1, k_2, k_3 $u_1 \Downarrow v'$ $t_1 \Downarrow \lambda x.t'$ $t' \{v'/x\} \Downarrow v$

la règle APP s'applique : $t_1 u_1 \Downarrow v$ CQFD

Scanned with CamScanner